Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Modélisation des mécanismes TD 5

Compétences visées: C2-11, D2-06 v1.3 Ⓟ

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

Machine à vapeur

1 Présentation



On étudie le fonctionnement d'une machine à vapeur utilisée sur les maquettes de modèle réduit.

Le mécanisme est constitué de 4 classes d'équivalence cinématique (voir Figure 1) :

- le bâti S_0, qui est fixé sur le bateau, constitué du corps **1** et de la bague **8** ;
- le cylindre S_1, qui reçoit la vapeur pour déplacer le piston, constitué du cylindre **2** et de l'axe de cylindre ;
- le piston S_2, qui va mettre en mouvement le volant d'inertie ;
- le volant d'inertie S_3, dont la rotation sera reliée aux aubes du bateau, qui est composé du volant **4**, de l'axe principal et de l'axe de volant.

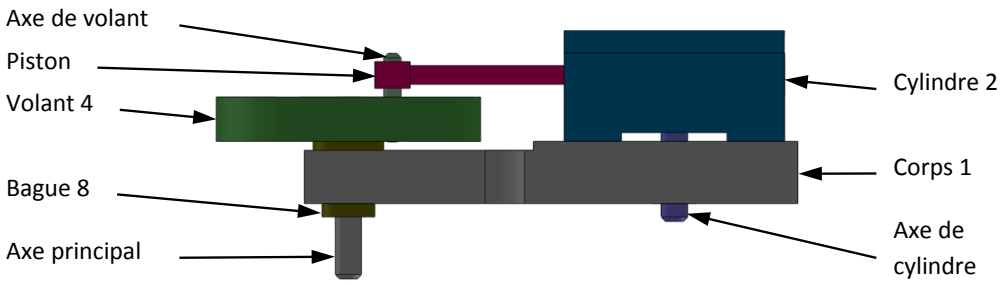


Figure 1 – Description du mécanisme de la machine à vapeur

Objectif

On souhaite déterminer le débattement angulaire du cylindre au cours du mouvement de manière à savoir où positionner les entrées/sortie de vapeur d'eau.

2 Modélisation

La modélisation de la machine à vapeur est donnée sur le schéma cinématique paramétré de la FIGURE 2.

Au bâti S_0 est associé le repère $R_0\,(A, \vec{x_0}, \vec{y_0}, \vec{z_0})$. On pose $\overrightarrow{AC} = L.\vec{x_0}$.

Le cylindre S_1 est en liaison pivot d'axe $(A, \vec{z_0})$ avec le bâti S_0. La liaison est paramétrée par l'angle $\theta_{10} = (\vec{x_0}, \vec{x_1}) = (\vec{y_0}, \vec{y_1})$.

Le piston S_2 est en liaison pivot glissant d'axe $(A, \vec{x_1})$ avec le cylindre S_1. La liaison est paramétrée par le vecteur $\overrightarrow{AB} = \lambda(t).\vec{x_1}$.

Le volant S_3 est en liaison pivot d'axe $(B, \vec{z_0})$ avec le piston S_2. La liaison est paramétrée par l'angle $\theta_{31} = (\vec{x_1}, \vec{x_3}) = (\vec{y_1}, \vec{y_3})$. On pose $\overrightarrow{CB} = R.\vec{x_3}$.

Le volant S_3 est en liaison pivot d'axe $(C, \vec{z_0})$ avec le bâti S_0. La liaison est paramétrée par l'angle $\theta_{30} = (\vec{x_0}, \vec{x_3}) = (\vec{y_0}, \vec{y_3})$.

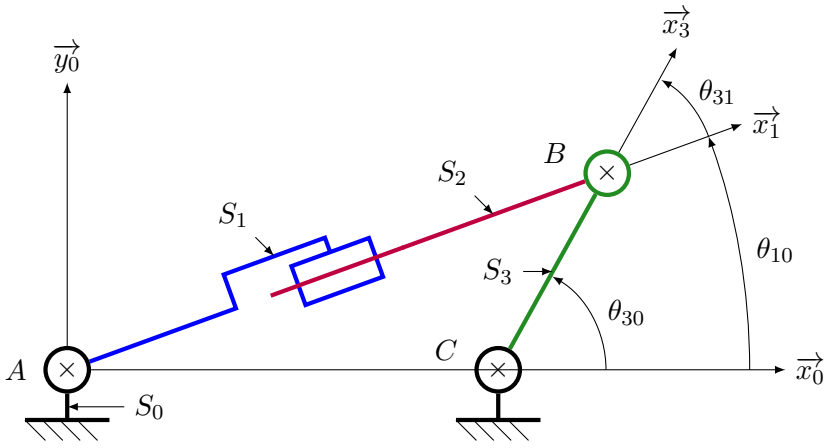
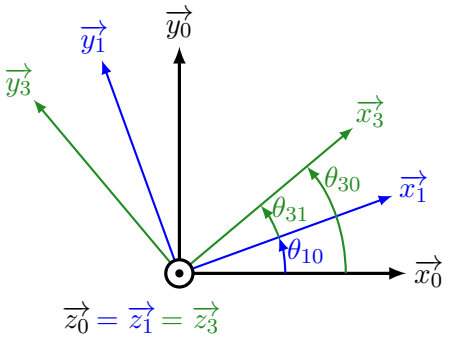


FIGURE 2 – Modélisation de la machine à vapeur et paramétrage

Question 1 Tracer les figures de changement de bases (figures géométrales).



Question 2 Réaliser la fermeture angulaire pour trouver une relation sur les différents angles.

$(\vec{x_0}, \vec{x_1}) + (\vec{x_1}, \vec{x_3}) + (\vec{x_3}, \vec{x_0}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\theta_{10} + \theta_{31} = \theta_{30}}$

Question 3 Écrire la fermeture linéaire et en déduire la loi entrée-sortie reliant l'angle d'entrée θ_{30} à la translation de sortie λ en fonction de R et L.

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{0} \quad \Rightarrow \quad \lambda(t).\overrightarrow{x_1} - R.\overrightarrow{x_3} - L.\overrightarrow{x_0} = \overrightarrow{0}$

Pour trouver la loi entrée-sortie, on projette dans la base 0 : $\begin{cases} \overrightarrow{x_0} : \lambda(t)\cos\theta_{10} - R\cos\theta_{30} - L = 0 \\ \overrightarrow{y_0} : \lambda(t)\sin\theta_{10} - R\sin\theta_{30} = 0 \end{cases}$

On isole les parties relatives à l'angle θ_{10} que l'on souhaite faire disparaître, et on élève au carré les 2 équations, ce qui donne : $\boxed{\lambda(t) = \sqrt{L^2 + R^2 + 2RL\cos\theta_{30}}}$

Ce résultat se retrouve géométriquement en appliquant le théorème d'al-Kashi dans le triangle ABC...

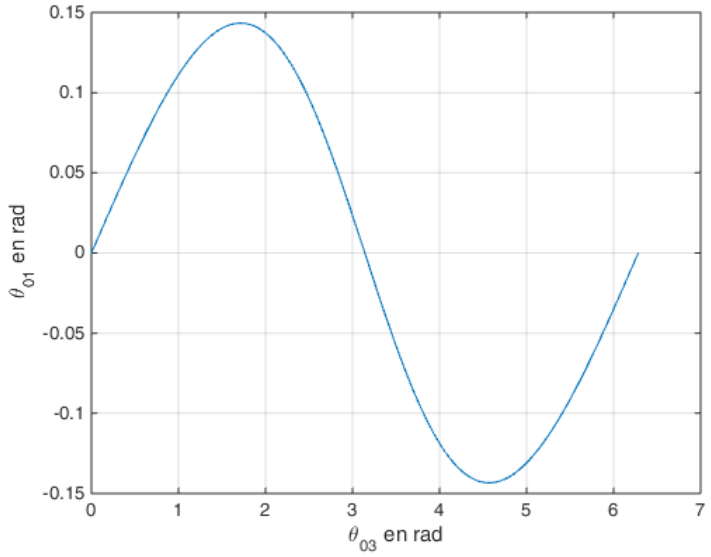
Question 4 Exprimer l'angle du cylindre S_1, θ_{10}, en fonction de l'angle du volant S_3, θ_{30}, de R et de L.

En introduisant un point H tel quel CBH et ABH soient rectangles en H, on a respectivement :

$BH = R\sin\theta_{30}$ et $BH = (L + R\cos\theta_{30})\tan\theta_{10}$ d'où : $\boxed{\theta_{10} = \arctan\left(\dfrac{R\sin\theta_{30}}{L + R\cos\theta_{30}}\right)}$

On suppose que $R = 10\,\text{mm}$ et $L = 74\,\text{mm}$.

Question 5 À l'aide de votre calculatrice, déterminer le débattement angulaire maximal du cylindre (angle θ_{10}) lors de son mouvement d'oscillation (lorsque l'angle θ_{30} varie entre 0 et 2π).



Le débattement angulaire de l'angle θ_{10} vaut donc, graphiquement, $\boxed{0{,}2867\,\text{rad}}$

Question 6 Proposer une méthode graphique pour retrouver ce résultat et l'appliquer en reproduisant la géométrie du mécanisme à l'échelle 1.

Le débattement angulaire maximal est obtenu quand (AB) perpendiculaire à (CB). On en déduit que le débattement maximal vaut $2\arcsin\left(\frac{R}{L}\right)$. On retrouve bien la valeur de $\boxed{0{,}2867\,\text{rad}}$